星壑地形机制设计说明与项目复盘

Astral Ravine · 战棋 SRPG · Unity

方思源 | 4 人小队 | 21 天开发周期 | https://www.bilibili.com/video/BV1pkFezQE17/

1 项目背景与玩法设计目标

1.1 项目概况与开发周期

《星壑：Astral Ravine》由 4 人小队在 21 天内完成，是一款以地形策略与协同作战为核心的战棋 SRPG。项目初期，我们确定游戏类型，并围绕玩家阵营中多角色联动的体验，开展角色技能、地形和关卡设计。

玩家扮演“第十星神”，与友方单位并肩作战，通过合理利用地形效果与角色能力，完成关卡目标。游戏强调战场布局、单位协同与回合决策。

1.2 个人职责

我担任队长，负责团队协调与项目推进，同时参与部分核心玩法设计及程序开发。我提出了地形改造机制；本人参与设计的地形效果与角色技能，在后文配置表中分别以黄色和红色标示。

1.3 地形改造机制的设计目标

本项目选择地形交互作为核心设计方向。考虑到开发周期只有 21 天，若同时铺开装备、技能和天赋树等系统，设计与实现的规模会较大。我们因此将重点放在已有地形系统的内容扩展，以及地形与其他系统的交互上，希望在控制开发范围的同时增加战斗选择。

最初的设想是设置不同地形，为角色提供不同的 Buff。在此基础上，我提出让主角以辅助友方为定位：通过增益和地形改造影响战局，使友方单位能够利用地形进行战斗。

我提出的地形设计原则是“简单清晰、作用明确”，并从三个方向展开：

- 地形自身提供的效果。
- 地形与各个角色或特定角色之间的联动效果。
- 不同地形之间的联动效果。

2 核心玩法与交互逻辑

2.1 核心战斗流程

玩家回合中，玩家操作己方阵营单位，通过移动与技能释放进行战斗。

2.2 地形与角色技能及单位站位的交互

地形会在角色进入、停留至回合结束或离开时触发不同效果。效果既可以影响角色数值，也可以影响角色技能。因此，角色的站位与移动选择会受到地形效果及其变化的影响。

2.3 关卡中的玩家决策与策略选择

角色拥有各自的行动力，每回合可使用的技能也有限。为了在较少回合内造成更高伤害，玩家需要选择如何利用地形、安排移动与技能释放。

3 最终实现的规则与战斗案例

3.1 地形改造方式与生效条件

地形改造包括主角主动改造、Boss 主动改造，以及友方单位通过主角提供的增益改造地形。转换需要满足原始地形的变化条件；具体联动示例见第 3.5 节。

表 1 地形效果的触发时机

触发类型	定义
开始效果	进入场景或切换场景时触发。
进入效果	角色进入格子时触发；角色脚下的地形被替换时，也会触发相关进入效果。
停滞效果	角色在该格结束回合时触发。
离开效果	角色离开格子时触发；角色脚下的地形被替换时，也会触发相关离开效果。

3.2 地形效果配置

表 2 地形效果整理 · 黄色行表示本人提出的设计

地形 / 元素	触发时机	效果
平地 / 火	进入	进入的角色获得灼烧 Buff。
平地 / 火	停滞	刷新灼烧 Buff。
平地 / 水	停滞	回复 1 点生命值。
平地 / 草	停滞	提升 1 点移动力。
平地 / 草	离开	移除增加的移动力。
福地 / 无	进入	角色获得一次免疫伤害的机会。
福地 / 无	停滞	普通攻击距离本就大于 1 的单位，获得额外 1 点攻击范围。
福地 / 无	离开	移除停滞效果。
福地 / 水	开始或进入	该格上的角色回满血；回复后移除该地形，变为平地 / 普通地板。
虚空 / 无或水	进入	角色直接死亡。
兵营 / 无	开始	初始化士兵生成进度。
兵营 / 无	停滞	减少冷却，生成小兵。

3.3 地形基础属性配置

表 3 地形基础属性整理 · 黄色行对应原表黄色标记的地形设计

地形 / 元素	可通行	移动消耗	可攻击	血量	阻挡远程	对应格子
平地 / 普通	是	1	否	-	否	普通地板
平地 / 火	是	1	否	-	否	火地板
平地 / 水	是	1	否	-	否	喷泉
平地 / 草	是	1	否	-	否	草地板
险地 / 普通	是	2	否	-	否	-
福地 / 无	是	1	否	-	否	岗哨
福地 / 水	是	1	否	-	否	强力喷泉
虚空 / 无	否	-1	否	-	否	-
虚空 / 水	否	-1	否	-	否	河流
障碍物 / 无	否	-1	是	自定义	是	-
障碍物 / 无	否	-1	否	自定义	是	高墙
障碍物 / 无	否	-1	是	自定义	否	-
兵营 / 无	否	-1	是	自定义	自定义	-

注：“-”表示原配置表未填写；“-1”和“自定义”保留原配置表的数值或标记。

3.4 角色技能配置

表 4 角色技能整理 · 红色行表示本人提出的设计

角色	技能	施法距离	效果范围	目标	伤害	规则说明
主角	创造地形 唤醒	3 格	单格	地板	0	创造一个属性为火、草或水的地形；无法在敌方单位占据的格子上释放。
主角	附魔 赐福	3 格	目标单位	友方单位	0	为友方单位附加属性攻击。
主角	强化地形 升华	3 格	单格	有属性的地板	0	强化一个有属性的地板。
弓箭手	直射	3 格	单格	敌方单位	按弓箭手攻击力计算	向一个目标进行远程攻击。
弓箭手	万箭齐发	等同于弓箭手攻击距离	目标及周围四格	敌方单位	按弓箭手攻击力计算	将攻击变为 AOE 范围。
战士	砍击	1 格	单格	敌方单位	按战士攻击力计算	向一个目标进行近战攻击。
战士	猛踹	等同于战士攻击距离	目标单位	敌方单位	1	将敌方单位击退 1 格。
战士	顺劈	等同于战士攻击距离	目标及相邻两格	敌方单位	按战士攻击力计算	对正前方敌人进行顺劈伤害。

3.5 角色技能与地形转换示例

以下展示主角与友方单位通过技能联动，实现地形转换的过程。主角通过【赐福】赋予弓箭手火属性攻击 Buff，弓箭手再使用【万箭齐发】造成 AOE，使受到攻击的草地灼烧并转化为火地形。

操作顺序：主角施加火属性增益 → 弓箭手释放范围攻击 → 草地转化为火地形。



图 1 转换前的草地



图 2 技能联动后的火地形

4 项目复盘与后续改进

4.1 开发过程中遇到的问题与调整

开发过程中，我们持续讨论新增想法，例如障碍物地形能否阻挡远程攻击。最终，我们为地形增加了“可否阻挡远程攻击”属性，使阻挡规则能够适用于障碍物之外的其他地形，并允许不同地形采用不同处理方式，便于程序实现与后续扩展。

4.2 当前版本的不足

不同地形的视觉区分度不足，玩家观察地形时，难以迅速识别其类型并理解对应效果。

4.3 后续改进设想

计划扩展地形之间的交互，以及主角改造地形的方式；同时增加敌对阵营利用地形强化自身或改造地形的能力。Demo 第三关的 Boss 战已体现其中一部分，后续可继续拓展。

此外，需要提升地形的视觉区分度，使玩家能够明显感知地形差别，并快速了解对应效果。